

Pulmonary Embolism (PE)

Outlines

Anatomy of pulmonary arteries

تشريح الشرايين الرئوية

Description

التعريف

Etiology

الأسباب

Pathophysiology

الفيزيولوجيا المرضية

Assessment and Diagnosis

التقييم والتشخيص

Medical Management

العلاج الطبي

Nursing Intervention

التدخلات التمريضية

Anatomy of Pulmonary Arteries

تشريح الشرايين الرئوية

Main pulmonary artery (Pulmonary trunk):

A short, wide vessel that originates from the right ventricle of the heart.

شريان قصير وعريض يخرج من البطين الأيمن للقلب.

It is one of the great vessels of the heart.

ويُعد من الأوعية الدموية الكبرى في القلب.

Right and left pulmonary arteries:

The main pulmonary artery divides into right and left branches.

ينقسم الشريان الرئوي الرئيسي إلى فرعين: أيمن وأيسر.

Each branch carries blood to its corresponding lung.

كل فرع ينقل الدم إلى الرئة الخاصة به.

Smaller branches:

Inside the lungs, arteries divide into lobar, segmental, and subsegmental branches.

داخل الرئتين تنقسم الشرايين إلى فروع فصية ثم قطعية ثم فروع أصغر.

Capillary network:

Arterioles end in capillaries surrounding the alveoli where gas exchange occurs.

تنتهي الشُرينات بشعيرات دموية تحيط بالحوصلات الهوائية حيث يتم تبادل الغازات.

Description

التعريف

Pulmonary embolism occurs when a clot or other material blocks a pulmonary artery.

الانصمام الرئوي يحدث عندما تسد جلطة أو مادة أخرى أحد الشرايين الرئوية.

Most thrombotic emboli originate from deep veins of the legs.

أغلب الجلطات تأتي من الأوردة العميقة في الساقين.

Non-thrombotic emboli may include fat, air, tumors, or amniotic fluid.

الانصمامات غير الجلطية قد تكون دهون أو هواء أو أورام أو سائل أمنيوسي.

Etiology

الأسباب

Pulmonary embolism develops due to predisposing factors and triggering conditions.

يحدث الانصمام الرئوي نتيجة عوامل مهيئة وظروف مُحفزة.

Virchow's Triad

Hypercoagulability

زيادة قابلية الدم للتجلط

Endothelial injury

إصابة بطانة الأوعية الدموية

Venous stasis

ركود الدم في الأوردة

Causes of Venous Stasis

Atrial fibrillation – Immobility – Atherosclerosis – Polycythemia

الرجفان الأذيني – عدم الحركة – تصلب الشرايين – زيادة كرات الدم

Precipitating Conditions

Cardiovascular disease: heart failure, cardiomyopathy

أمراض القلب: فشل القلب، اعتلال عضلة القلب

Surgery: orthopedic, vascular, abdominal

الجراحات: العظام، الأوعية الدموية، البطن

Cancer: ovarian, pancreatic, gastric

السرطانات: المبيض، البنكرياس، المعدة

Trauma: pelvis, hip, lower limbs

الإصابات: الحوض، الفخذ، الأطراف السفلية

Gynecologic status: pregnancy, postpartum, OCPs

الحالة النسائية: الحمل، ما بعد الولادة، حبوب منع الحمل

Pathophysiology

الفيزيولوجيا المرضية

Massive PE blocks more than 40% of pulmonary circulation.

الانصمام الرئوي الضخم يسد أكثر من 40% من الدورة الدموية الرئوية.

This causes pulmonary and hemodynamic effects.

وينتج عنه تأثيرات رئوية ودورانية.

Pulmonary Effects

Increased dead space

زيادة المساحة الميتة

Bronchoconstriction

تضييق الشعب الهوائية

Compensatory shunting

تحويل دم تعويضي

Increased Dead Space

Ventilation occurs without perfusion, causing wasted ventilation.

يصل الهواء بدون دم، فيحدث تهوية غير فعالة.

This increases work of breathing.

ويزيد من مجهود التنفس.

Bronchoconstriction

Occurs due to hypoxia, hypocarbia, and chemical mediators.

يحدث بسبب نقص الأكسجين ونقص ثاني أكسيد الكربون ومواد كيميائية.

It increases airway resistance.

ويزيد مقاومة مجرى الهواء.

Compensatory Shunting

Blood bypasses gas exchange areas leading to hypoxemia.

يمر الدم بدون تبادل غازات مما يؤدي إلى نقص الأكسجين.

Hemodynamic Consequences

Pulmonary hypertension develops due to obstruction.

يحدث ارتفاع ضغط الشريان الرئوي بسبب الانسداد.

Right ventricular failure may occur, reducing cardiac output.

قد يحدث فشل البطين الأيمن ويقل النتاج القلبي.

Assessment and Diagnosis

التقييم والتشخيص

Signs and Symptoms:

Tachycardia, tachypnea, dyspnea, chest pain, hemoptysis

تسرع القلب والتنفس، ضيق التنفس، ألم الصدر، سعال دموي

Syncope and shock may occur.

قد يحدث إغماء أو صدمة

Diagnostic Tests

ABG – D-dimer – ECG – Chest X-ray – ECHO

تحليل غازات الدم – دي دايمر – رسم القلب – أشعة الصدر – الإيكو

ABG Findings

Low PaO₂ → hypoxemia

نقص الأكسجين

Low PaCO₂ + high pH → respiratory alkalosis

مع قلووية تنفسية CO₂ نقص

ECG Findings

Most common: sinus tachycardia

الأكثر شيوعاً: تسارع جيبى

Classic sign: inverted T wave

T علامة مميزة: انقلاب موجة

Chest X-ray

Cardiomegaly – pleural effusion – Hampton's hump

تضخم القلب – ارتشاح جنبي – حذبة هامبتون

Medical Management

العلاج الطبي

Preventive Strategies

Prophylactic anticoagulants

مضادات التجلط الوقائية

Pneumatic compression devices

أجهزة الضغط الهوائي

Treatment Goals

Prevent recurrence

منع التكرار

Dissolve clot

إذابة الجلطة

Improve gas exchange

تحسين تبادل الغازات

Prevention of Recurrence

Heparin + Warfarin therapy

الهيبارين مع الوارفارين

INR maintained between 2–3

بين 2 و 3 INR الحفاظ على

IVC filter if anticoagulants contraindicated

فلتر الوريد الأجوف عند تعذر مضادات التجلط

Clot Dissolution

Fibrinolytics for massive PE only

مذيبات الجلطات للحالات الشديدة فقط

Pulmonary embolectomy if contraindicated

استئصال الجلطة عند وجود مانع

Reversal of Pulmonary Hypertension

Fluids + inotropes to support RV

سوائل وأدوية مقوية لدعم البطين الأيمن

Nursing Management

التمريض

Prevent DVT through mobility and hydration.

الوقاية من الجلطات بالحركة والسوائل

Nursing Interventions

Oxygenation – bleeding monitoring – comfort – education

الأكسجة – مراقبة النزيف – الراحة – التثقيف

Monitoring for Bleeding

Check gums, urine, stool, INR/PTT

فحص اللثة والبول والبراز ومتابعة التحاليل

Patient & Family Education

Disease explanation

شرح المرض

Medication adherence

الالتزام بالأدوية

Smoking cessation

الإقلاع عن التدخين

DVT Prevention Measures

Avoid tight clothes

تجنب الملابس الضيقة

Leg elevation & exercise

رفع الساقين والتمارين

Recognize DVT signs

معرفة أعراض الجلطة

Collaborative Management

Oxygen – ventilation – medications – monitoring complications

الأكسجين – التنفس الصناعي – الأدوية – متابعة المضاعفات

Pulmonary Embolism: Pathogenesis and Clinical Findings

